



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: MOMEN INERSIA RODA BERPUTAR

Tujuan :

1. Menentukan momen inersia sistem benda berwujud roda sepeda

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, momen inersia benda berwujud teratur seperti silinder pejal, bola pejal, dan batang dapat ditentukan dengan mudah. Namun, untuk benda yang berwujud tak beraturan menjadi cukup sulit dikarenakan untuk menentukan momen inersia pada roda berputar dapat ditentukan secara dinamis, di mana momen inersia didapatkan melalui pengamatan percepatan suatu benda yang digerakkan oleh beban yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Momen inersia benda berwujud tidak beraturan dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan hukum mekanika yaitu hukum II Newton, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya [1]. Dalam mekanika klasik, gerak suatu benda diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi terjadi ketika semua sistem dalam suatu benda bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama menempuh lintasan linear. Sebaliknya, gerak rotasi terjadi ketika semua sistem pada benda tersebut bergerak dalam lintasan melingkar mengelilingi suatu sumbu putar atau poros yang tetap [2]. Pada banyak sistem mekanik nyata, suatu benda seringkali mengalami gerak translasi dan rotasi secara bersamaan, seperti roda yang menggelinding, di mana analisis dinamikanya memerlukan peninjauan terhadap pusat massa dan rotasi relatif terhadap pusat massa tersebut.

Untuk memahami transisi dari kinematika ke dinamika pada gerak melingkar memerlukan pemahaman mengenai hubungan antara percepatan sudut dan percepatan tangensial. Ketika sebuah benda berotasi maka kecepatan sudutnya dapat berubah terhadap waktu dan menghasilkan percepatan sudut (α). Setiap titik pada benda tersebut dengan jarak r dari sumbu rotasi akan memiliki percepatan linear tangensial (a_T) yang menyinggung lintasan melingkar suatu benda [3]. Nilai percepatan tangensial merepresentasikan perubahan besaran kecepatan linear suatu benda seiring berjalannya waktu, sedangkan percepatan sudut merepresentasikan perubahan laju putar seluruh struktur benda dalam satu sistem secara serentak.

Pada pembahasan mengenai penyebab terjadinya gerak rotasi, konsep gaya pada gerak translasi digantikan oleh konsep torsi (momen gaya). Torsi (τ) didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor posisi titik tangkap gaya terhadap sumbu rotasi (r) dengan vektor gaya yang diaplikasikan (F) sehingga $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ [4]. Gerak translasi pada beban dinyatakan dalam Persamaan 1 massa (m) dikali dengan percepatan (m/s^2) berikut:

$$\Sigma F = ma \quad (1)$$

Selanjutnya torsi (τ) pada roda dinyatakan dalam persamaan momen inersia (kg/m^2) dikali dengan percepatan rotasi (m/s^2) pada Persamaan 2.

$$\Sigma \tau = I\alpha \quad (2)$$

Kedua persamaan di atas berhubungan erat dalam persamaan matematis yang digunakan untuk mencari nilai momen inersia dengan Persamaan 3.

$$I = m_2 R^2 \left(\frac{g}{a_T} - 1 \right) \quad (3)$$

Selanjutnya untuk mencari nilai percepatan tangensial (a_T) menggunakan Persamaan 4 berikut:

$$a_T = \frac{2h}{t^2} \quad (4)$$

Pada persamaan di atas nilai R menunjukkan nilai jari-jari roda dalam meter, g menunjukkan nilai percepatan gravitasi sebesar $9,8 \, m/s^2$, h nilai ketinggian beban dalam meter, t nilai waktu tempuh beban dalam satuan sekon, dan a_T merupakan percepatan tangensial dalam satuan m/s^2 .

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

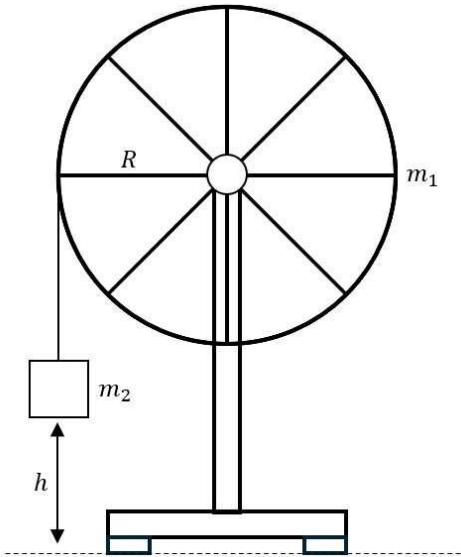
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum momen inersia roda berputar:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum momen inersia roda berputar

Alat	Jumlah	Fungsi
Roda sepeda dan statif	1 set	Sebagai sistem utama untuk percobaan
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu tempuh beban
Tali	1 buah	Digunakan sebagai media transmisi gaya tegangan
Beban	1 set	Sebagai sumber penggerak sistem
Roll meter	1 buah	Digunakan untuk mengukur ketinggian beban
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa beban

B. Langkah Kerja

Berikut langkah kerja dalam percobaan momen inersia roda berputar



Gambar 1. Rangkaian percobaan momen inersia roda berputar

Langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut:

1. Atur roda sepeda seperti Gambar 1
2. Ukur dan catat jari-jari roda (R).
3. Gantungkan beban pada roda dengan menggunakan tali.
4. Tentukan tinggi antara beban dengan lantai dan lepaskan beban.
5. Catat waktu tempuh beban untuk mencapai jarak h .
6. Lakukan sebanyak 5 kali pengulangan.
7. Lakukan untuk variasi massa beban yang berbeda

D. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 1. Hasil pengukuran variasi massa 0,05 kg

Pengulangan	R (m)	h (m)	m (kg)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				

Tabel 2. Hasil pengukuran variasi massa 0,1 kg

Pengulangan	R (m)	h (m)	m (kg)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				

Tabel 3. Hasil pengukuran variasi massa 0,15 kg

Pengulangan	R (m)	h (m)	m (kg)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan:

(NOTE: Hitunglah nilai momen inersia dari siste roda berputar)

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 4. Hasil perhitungan variasi massa 0,05 kg

Pengulangan	R(m)	h (m)	m (kg)	t (s)	a (m/s^2)	$I_p (kg/m^2)$
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						
Standar deviasi						
Ketidakpastian						

Tabel 5. Hasil perhitungan variasi massa 0,1 kg

Pengulangan	R(m)	h (m)	m (kg)	t (s)	a (m/s^2)	$I_p (kg/m^2)$
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						
Standar deviasi						
Ketidakpastian						

Tabel 6. Hasil perhitungan variasi massa 1,5 kg

Pengulangan	R(m)	h (m)	m (kg)	t (s)	a (m/s^2)	$I_p (kg/m^2)$
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						
Standar deviasi						
Ketidakpastian						

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics, 10th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014.
- [2] R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014.
- [3] LD Didactic GmbH, "Definition of moment of inertia," Physics Leaflets P1.4.5.1, Huerth, Germany.
- [4] LD Didactic GmbH, "Moment of inertia and body shape," Physics Leaflets P1.4.5.2, Huerth, Germany.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan momen inersia dan bagaimana pengaruhnya terhadap gerak rotasi suatu benda?
2. Bagaimana prinsip Hukum II Newton untuk gerak rotasi dan bagaimana penerapannya pada percobaan momen inersia roda berputar?
3. Jelaskan bagaimana mendapatkan nilai percepatan tangensial dalam percobaan ini
4. Jelaskan faktor yang mempengaruhi momen inersia benda.
5. Buktikan persamaan 3.